TUTI

TECNICATURA UNIVERSITARIA EN
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

UTN SANTA FE

PROGRAMACIÓN BÁSICA

Unidad 1 - Introducción POO

Profesores: Patricia Torresan
Gastón Micheri

Tutores: Tomás Assenza
Micaela Assenza
Agustín Ramello
Lijandy Jiménez Armas

PARADIGMA OO

Basado en los conceptos de **Clase** y **Objeto**

- Una **Clase** es un modelo que representa una entidad y que define un conjunto de variables (atributos), y métodos apropiados para operar con dichos datos (el comportamiento). Se define en tiempo de codificación.

- Un **Objeto** es aquel que se crea a partir de una clase. También se conoce como *instancia de la clase*. Se crea en tiempo de ejecución y normalmente tiene un estado que está dado por el valor de sus atributos.

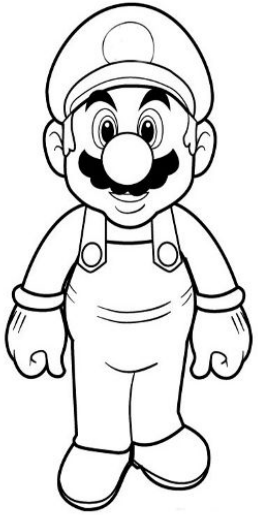
CLASES - OBJETOS

Clase Personaje

Atributos:
- camisa
- pantalon
- gorro
- letra

Métodos:
- constructores
- setters
- getters
- correr
- saltar

Clase Personaje



Tiene dos brazos, dos piernas, una cabeza, bigote, dos ojos, etc

Objeto Mario

Atributos
- camisa roja
- pantalón azul claroo
- gorro rojo
- letra M

Métodos
- correr, saltar

Objeto Luigi

Atributos
- camisa verde
- pantalón azul oscuro
- gorro verde
- letra L

Métodos
- correr, saltar

PROPIEDADES - POO

Programación Orientada a Objetos

Primero se definen clases y objetos, para luego enviarles mensajes y así que ejecuten sus métodos por sí mismos.

Propiedades

- Abstracción
- Encapsulamiento
- Modularidad
- Jerarquía
- Polimorfismo

PROPIEDADES - POO

- **Abstracción**: Permite representar las características esenciales de una entidad.

Ejemplo: Características de un automóvil

- ➢ Propiedades: Marca, Modelo, Número de chasis, Peso, Largo, Ancho, Peso llantas, Cant. de puertas, de ventanas, etc.
- ➢ Comportamiento: Acelerar, Frenar, Retroceder, etc.

***Problema**: La gerencia de un taller mecánico necesita un sistema para controlar los vehículos que ingresan a sus instalaciones. En este caso, las características **esenciales** de la clase vehículo son: Marca, Modelo, Color, Falla detectada, Nombre del Propietario, Dirección del Propietario, Teléfono del Propietario…*

PROPIEDADES - POO

- **Encapsulamiento**:

Asegurar que el contenido de la información de un objeto está oculta al mundo exterior.

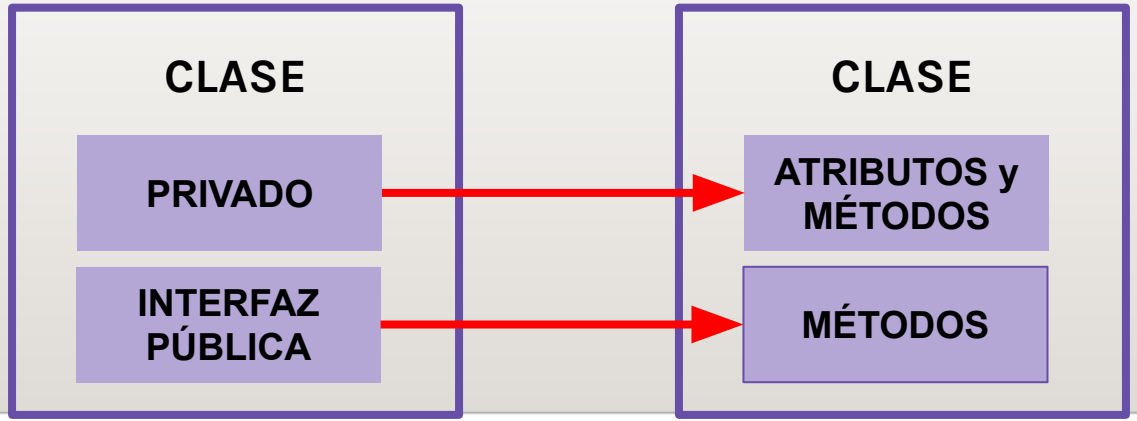
Los atributos de un objeto son privados pero sus valores se pueden obtener por los getters, se pueden definir con los setters y también ser utilizados por el resto de los métodos.

Ejemplo: Cajero automático

PROPIEDADES - POO

Los modificadores de acceso nos permiten indicar la visibilidad de esos métodos o atributos fuera de la clase. Se especifican al principio del método o atributo. Los tipos son:

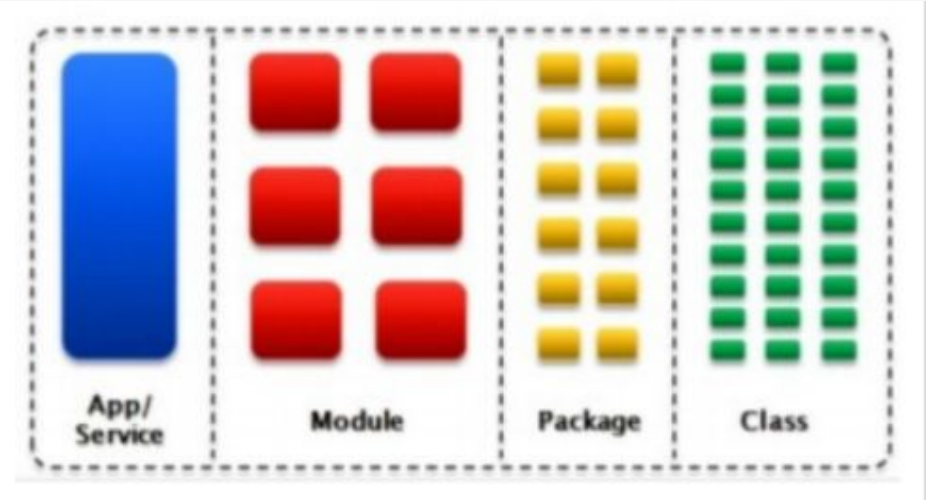
- **private**: el método o atributo sólo es accesible para la propia clase. Fuera de la clase, no se ven. Se suelen usar en atributos y métodos que solo se usen dentro de la clase.
- **public**: el método es accesible por cualquiera.



PROPIEDADES - POO

- **Modularidad**:

Permite subdividir una aplicación en partes más pequeñas llamadas módulos, cada una de las cuales debe ser tan independiente como sea posible de la aplicación en sí y de las restantes partes.



PROGRAMACIÓN BÁSICA - Ejercicio

Se pretende modelar un sistema de gestión de empleados de una PYME.

Se sabe que un empleado tiene, en un principio: nombre, apellido, edad y salario.

La empresa tiene, entre otros sistemas de aumento de sueldo, la incorporación de un plus mensual de $50000 dependiendo de si el empleado tiene 40 años o más.

Se te pide modelar la solución implementando las clases que sean necesarias así como también un programa cliente que permita crear dos empleados cuyos datos son los siguientes:

- **Empleado 1**: Fernando Ureña, 23 años, sueldo mensual: $1.300.000,00
- **Empleado 2**: Adrián López, 50 años, sueldo mensual: $2.200.000,00

```java
public class Empleado {

    //Atributos
    private String nombre;
    private String apellido;
    private int edad;
    private float salario;

    //Métodos públicos
    public String getNombre() {
        return nombre;
    }

    public void setNombre(String nombre) {
        this.nombre = nombre;
    }
    //Resto de getters y setters
}
```

getters & setters

```
//Constructor por defecto
public Empleado(){
        this.nombre="";
        this.apellido="";
        this.edad=0;
        this.salario=0;
}
```

operador this: referencia a la instancia actual del objeto

```
// Constructor con 4 parámetros
public Empleado(String nombre, String apellido, int edad, double salario){
        this.nombre = nombre;
        this.apellido = apellido;
        this.edad = edad;
        this.salario = salario;
}
```

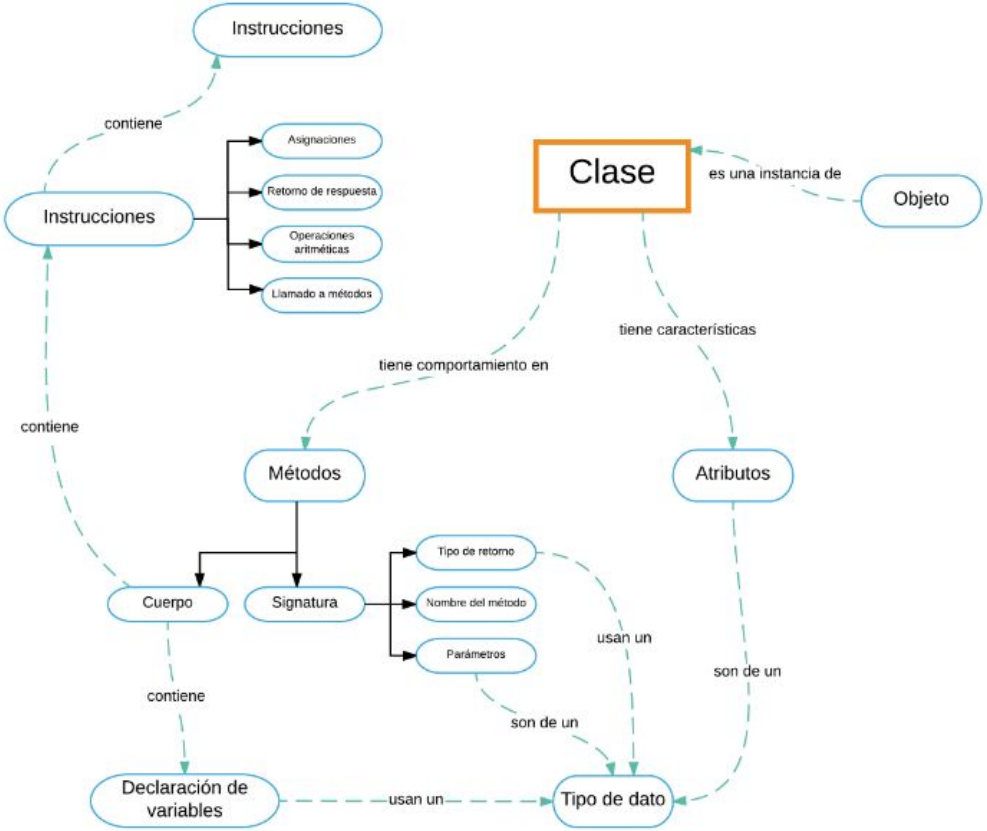
El método **toString** nos permite mostrar la información completa de un objeto, es decir, el valor de sus **atributos.**

Este método se hereda de **java.lang.Object**, por lo que deberemos sobrescribir este **método**. Esta es su definición

```
public String toString (){
    String mensaje = "El empleado se llama " + nombre + " " + apellido +
                     " con " + edad + " años y un salario de " + salario;
    return mensaje;
}
```

```
/*Suma un plus al salario del empleado si el empleado tiene 40
años o más*/

    public void ajustarSueldo (double sueldoPlus){
        if (edad >= 40){
            salario += sueldoPlus;
        }
    }
```

```java
public class GestionEmpleados {
  public static void main(String[] args) {
    Empleado empleado1=new Empleado ("Fernando", "Ureña", 23, 1300000);
    Empleado empleado2=new Empleado ("Adrián", "Lopez", 50 ,2200000);

    //Mostramos el valor actual del salario del empleado1
    System.out.println("El salario del empleado1 es: "  + empleado1.getSalario());

    //Modificamos la edad del empleado1
    empleado1.setEdad(43);
    empleado1.ajustarSueldo(50000);

    //Mostramos el salario de nuevo, ahora tendra 100 mas
    System.out.println("El salario actual del empleado1 es: "  +
    empleado1.getSalario());
  }
}
```


Instrucciones
contiene
Asignaciones
Retorno de respuesta
Instrucciones
Operaciones aritméticas
Llamado a métodos
Clase
es una instancia de
Objeto
tiene características
tiene comportamiento en
contiene
Métodos
Atributos
Tipo de retorno
Cuerpo
Signatura
Nombre del método
usan un
Parámetros
son de un
contiene
son de un
Declaración de variables
usan un
Tipo de dato

PROGRAMACIÓN BÁSICA - Desafío

Teniendo en cuenta el sistema de Gestión de Empleados que ya comenzaste a desarrollar, se pretende mejorarlo incluyendo el concepto de Empresa. Una empresa tiene un nombre, un año de fundación y
una lista de cierta cantidad de empleados que no puede superar los 100.

Se te pide que modifiques el programa cliente agregando la Empresa con el nombre, año de fundación y cantidad máxima de empleados que vos indiques, y que agregues a Ureña, López y tres nuevos empleados más al listado de empleados de la empresa.

Luego evaluar si hay que aplicar aumento (que el usuario cargará por pantalla) a los empleados indicando, por pantalla también, apellido, nombre y edad de los empleados que recibieron aumento.

ACTIVIDADES
PROPUESTAS

- Cronograma de clases propuesto.
- Lectura teoría Unidad I.
- Guía de Práctica Unidad I.

TUTI

TECNICATURA UNIVERSITARIA EN
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

UTN SANTA FE

PROGRAMACIÓN BÁSICA

UNIDAD #01

INTRODUCCIÓN A LA POO

Prof.: Gastón Micheri - Patricia Torresan